

# Daftar Isi

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Daftar Isi.....                              | 1  |
| Modul 1: Pengumpulan Kebutuhan Software..... | 3  |
| Tujuan Praktikum.....                        | 3  |
| Langkah Praktikum.....                       | 3  |
| Wawancara dengan stakeholder.....            | 3  |
| Observasi alur kerja.....                    | 3  |
| Analisis Dokumen.....                        | 4  |
| Tugas dan Laporan.....                       | 4  |
| Modul 2 Analisis Kebutuhan Software.....     | 5  |
| Tujuan Praktikum.....                        | 5  |
| Langkah Praktikum.....                       | 5  |
| Tugas dan Laporan.....                       | 5  |
| Modul 3 Pemetaan Arsitektur Software.....    | 6  |
| Tujuan Praktikum.....                        | 6  |
| Langkah Praktikum.....                       | 6  |
| Tugas dan Laporan.....                       | 6  |
| Modul 4 Identifikasi dan Desain Output.....  | 7  |
| Tujuan Praktikum.....                        | 7  |
| Langkah Praktikum.....                       | 7  |
| Tugas dan Laporan.....                       | 7  |
| Modul 5 Identifikasi dan Desain Input.....   | 8  |
| Tujuan Praktikum.....                        | 8  |
| Langkah Praktikum.....                       | 8  |
| Tugas dan Laporan.....                       | 8  |
| Modul 6 Desain Berbasis Aliran Data.....     | 9  |
| Tujuan Praktikum.....                        | 9  |
| Langkah Praktikum.....                       | 9  |
| Tugas dan Laporan.....                       | 9  |
| Modul 7 Desain Berbasis Aliran Proses.....   | 10 |
| Tujuan Praktikum.....                        | 10 |
| Langkah Praktikum.....                       | 10 |
| Tugas dan Laporan.....                       | 10 |
| Modul 8 Kamus Data.....                      | 11 |
| Tujuan Praktikum.....                        | 11 |
| Langkah Praktikum.....                       | 11 |
| Tugas dan Laporan.....                       | 12 |
| Modul 9 Desain Database Relasional.....      | 13 |
| Tujuan Praktikum.....                        | 13 |
| Langkah Praktikum.....                       | 13 |
| Tugas dan Laporan.....                       | 14 |
| Modul 10 Desain Proses.....                  | 15 |
| Tujuan Praktikum.....                        | 15 |
| Langkah Praktikum.....                       | 15 |

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Tugas dan Laporan.....            | 15 |
| Modul 11 Desain Antarmuka.....    | 16 |
| Tujuan Praktikum.....             | 16 |
| Langkah Praktikum.....            | 16 |
| Tugas dan Laporan.....            | 16 |
| Modul 12 Konstruksi Software..... | 17 |
| Tujuan Praktikum.....             | 17 |
| Langkah Praktikum.....            | 17 |
| Tugas dan Laporan.....            | 17 |
| Ujian Akhir Praktikum.....        | 18 |

# Modul 1: Pengumpulan Kebutuhan Software

## Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dan pentingnya pengumpulan kebutuhan software dalam rekayasa perangkat lunak.
- Mempelajari teknik-teknik pengumpulan kebutuhan software.
- Menerapkan teknik pengumpulan kebutuhan software dalam studi kasus sederhana.

## Langkah Praktikum

- Baca dan pelajari teori-teorinya di buku ini:



- Buku ada di ruang baca prodi. Bisa juga download di sini: <https://libgen.is/book/index.php?md5=568571A08D70DD8B4BEA6F276390057B>
- Tentukan studi kasus yang akan dibahas dalam praktikum. Studi kasus ini akan digunakan seterusnya hingga akhir praktikum mata kuliah ini.
- Buatlah deskripsi proyek yang akan dikerjakan.

## Wawancara dengan stakeholder

- Buatlah jadwal beberapa wawancara menggunakan form Jadwal Wawancara di <https://www.slideshare.net/slideshow/f-007-jadwal-wawancara/4706100>
- Siapkan setiap agenda setiap wawancara yang dijadwalkan menggunakan form Agenda Wawancara di <https://www.slideshare.net/yaginov/f-011-agenda-wawancara>
- Lakukan wawancara dan transkriplah wawancara tersebut di form agenda wawancara.

## Observasi alur kerja

- Buatlah jadwal beberapa observasi alur kerja menggunakan form Jadwal Observasi di <https://www.slideshare.net/slideshow/f-008-jadwal-observasi/4706105>

- Siapkan agenda observasi waktu pekerjaan menggunakan form Observasi waktu pekerjaan di <https://www.slideshare.net/slideshow/f-012-observasi-waktu-pekerjaan/4706124>
- Siapkan agenda observasi keandalan menggunakan form Observasi Keandalan di <https://www.slideshare.net/slideshow/f-013-observasi-keandalan/4706131>
- Lakukan observasi, analisis hasilnya, dan laporkan

### Analisis Dokumen

- Buatlah daftar dokumen yang digunakan pada sistem lama menggunakan form Daftar Formulir/Laporan Sistem Lama di <https://www.slideshare.net/slideshow/f-015-daftar-formulir-laporan-sistem-lama/4706140>

### Tugas dan Laporan

- Laporkan hasil wawancara
- Laporkan hasil observasi
- Laporkan hasil analisis dokumen
- Buatlah identifikasi masalah berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen

# Modul 2 Analisis Kebutuhan Software

## Tujuan Praktikum

- Memahami dan mengklarifikasi kebutuhan yang telah dikumpulkan pada tahap *requirement elicitation*.
- Mengorganisasikan dan memprioritaskan kebutuhan untuk memastikan pengembangan sistem yang efektif dan efisien.
- Mengidentifikasi potensi konflik atau inkonsistensi antar kebutuhan.
- Menghasilkan dokumentasi kebutuhan yang terstruktur dan mudah dipahami sebagai dasar untuk tahap desain dan pengembangan selanjutnya.

## Langkah Praktikum

- Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan analisis dokumen, buatlah daftar kebutuhan software.
- Klasifikasikan kebutuhan software tersebut dalam kebutuhan fungsional vs non-fungsional, kebutuhan produk vs proyek.
- Buat tabel keterkaitan antar kebutuhan dan prioritasnya

## Tugas dan Laporan

- Laporkan daftar kebutuhan software
- Laporkan hasil klasifikasi kebutuhan
- Laporkan keterkaitan antar kebutuhan dan prioritasnya

# Modul 3 Pemetaan Arsitektur Software

## Tujuan Praktikum

- Memahami struktur dan komponen utama dari sistem perangkat lunak yang akan dibangun.
- Mengidentifikasi hubungan dan interaksi antar komponen.
- Memastikan bahwa arsitektur sistem selaras dengan kebutuhan dan tujuan bisnis.
- Memfasilitasi komunikasi antara tim pengembang dan stakeholder terkait arsitektur sistem.
- Memberikan panduan yang jelas untuk tahap desain dan implementasi sistem.

## Langkah Praktikum

- Memahami kebutuhan software berdasarkan hasil analisis.
- Memahami konteks bisnis di mana sistem akan beroperasi, termasuk tujuan bisnis, batasan, dan kendala.
- Memilih gaya arsitektur yang sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik sistem seperti *client-server*, *microservices*, *layered architecture*, atau *event-driven architecture*.
- Memilih teknologi yang akan digunakan untuk membangun sistem, termasuk bahasa pemrograman, *framework*, *database*, dan *middleware*.
- Mengidentifikasi komponen-komponen utama yang akan membentuk sistem, seperti modul, *service*, atau *layer*.
- Menentukan tanggung jawab dan fungsi masing-masing komponen.
- Membuat diagram arsitektur yang menggambarkan interaksi antar komponen, seperti diagram blok, diagram *component*, atau diagram *deployment*.
- Mendefinisikan antarmuka antara komponen untuk memastikan komunikasi yang lancar.
- Mengevaluasi berbagai teknologi yang tersedia dan memilih yang paling sesuai dengan kebutuhan sistem.
- Memilih teknologi yang tepat untuk implementasi setiap komponen.
- Menentukan urutan konstruksi komponen berdasarkan ketergantungan dan prioritas bisnis.

## Tugas dan Laporan

- Buatlah diagram blok yang menggambarkan arsitektur software yang akan dibangun
- Deskripsikan diagram blok tersebut

# Modul 4 Identifikasi dan Desain Output

## Tujuan Praktikum

- Memahami kebutuhan pengguna dan stakeholder terkait informasi apa saja yang perlu dihasilkan oleh sistem.
- Merancang format dan tampilan output yang efektif, efisien, dan mudah dipahami oleh pengguna.
- Memastikan bahwa output sistem relevan, akurat, dan tepat waktu.
- Memfasilitasi pengambilan keputusan yang tepat berdasarkan informasi yang dihasilkan oleh sistem.

## Langkah Praktikum

- Identifikasi kebutuhan output berdasarkan kebutuhan software menggunakan form identifikasi dan desain output di <https://www.slideshare.net/slideshow/identifikasi-dan-desain-output/3621562>
- Menentukan Format Output:
  - Jenis Output: Memilih jenis output yang sesuai dengan kebutuhan informasi dan preferensi pengguna, seperti laporan, grafik, tabel, diagram, atau notifikasi.
  - Media Output: Menentukan media output yang akan digunakan, seperti layar monitor, printer, atau perangkat seluler.
- Desain output.
  - Tata Letak: Merancang tata letak output yang jelas, terstruktur, dan mudah dibaca.
  - Elemen Visual: Menggunakan elemen visual seperti warna, font, dan ikon untuk meningkatkan kejelasan dan daya tarik output.
  - Navigasi: Memastikan navigasi yang mudah dan intuitif jika output terdiri dari beberapa halaman atau bagian.

## Tugas dan Laporan

- Laporkan hasil identifikasi output
- Buat desain setiap output

# Modul 5 Identifikasi dan Desain Input

## Tujuan Praktikum

- Memahami kebutuhan pengguna dan stakeholder terkait data apa saja yang perlu dimasukkan ke dalam sistem.
- Merancang format dan tampilan input yang efektif, efisien, dan mudah digunakan oleh pengguna.
- Memastikan bahwa data yang dimasukkan ke dalam sistem valid, akurat, dan lengkap.
- Memfasilitasi interaksi yang mudah dan intuitif antara pengguna dengan sistem.

## Langkah Praktikum

- Identifikasi kebutuhan output berdasarkan kebutuhan software menggunakan form identifikasi dan desain input di <https://www.slideshare.net/slideshow/identifikasi-dan-desain-input/3631168>
- Menentukan Format Input:
  - Jenis Input: Memilih jenis input yang sesuai dengan data yang akan dimasukkan, seperti teks, angka, tanggal, gambar, atau suara.
  - Format Data: Menentukan format data yang sesuai untuk setiap jenis input, seperti format tanggal (YYYY-MM-DD), format angka (dengan atau tanpa desimal), atau format teks (huruf besar, huruf kecil, atau campuran).
- Merancang Tampilan Input:
  - Tata Letak: Merancang tata letak input yang jelas, terstruktur, dan mudah digunakan.
  - Elemen Input: Menggunakan elemen input yang sesuai, seperti text box, combo box, radio button, checkbox, atau date picker.
  - Validasi Input: Menerapkan validasi input untuk memastikan bahwa data yang dimasukkan valid, akurat, dan lengkap.

## Tugas dan Laporan

- Laporkan hasil identifikasi input
- Buat desain setiap input



# Modul 6 Desain Berbasis Aliran Data

## Tujuan Praktikum

- Memahami bagaimana data bergerak dan diolah dalam sistem perangkat lunak.
- Menggambarkan proses-proses yang terlibat dalam transformasi data.
- Memfasilitasi pemahaman yang jelas tentang alur informasi dalam sistem.
- Memberikan dasar yang kuat untuk desain sistem yang efisien dan efektif.

## Langkah Praktikum

- Mengidentifikasi Entitas Eksternal:
  - Sumber Data: Menentukan dari mana data berasal, seperti pengguna, sistem lain, atau perangkat eksternal.
  - Tujuan Data: Menentukan ke mana data akan dikirim atau disimpan, seperti pengguna, sistem lain, atau basis data.
- Mengidentifikasi Proses:
  - Transformasi Data: Menentukan proses-proses yang terlibat dalam mengubah data dari input menjadi output.
  - Fungsi Proses: Menentukan fungsi atau tugas dari masing-masing proses.
- Mengidentifikasi Aliran Data:
  - Perpindahan Data: Menentukan bagaimana data bergerak antara entitas eksternal dan proses, serta antar proses.
  - Arah Aliran: Menentukan arah aliran data, apakah masuk ke proses (input), keluar dari proses (output), atau keduanya.
- Mengidentifikasi Penyimpanan Data:
  - Basis Data: Menentukan apakah data perlu disimpan dalam basis data atau penyimpanan lainnya.
  - Jenis Data: Menentukan jenis data yang perlu disimpan, seperti data transaksi, data master, atau data konfigurasi.
- Membuat Diagram Alir Data (DAD):
  - Simbol DAD: Menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan entitas eksternal, proses, aliran data, dan penyimpanan data.
  - Level DAD: Membuat DAD dalam beberapa level, mulai dari diagram konteks yang paling umum hingga diagram detail yang menggambarkan proses-proses individual.

## Tugas dan Laporan

- Laporkan hasil identifikasi proses menggunakan form Identifikasi dan desain proses di <https://www.slideshare.net/slideshow/identifikasi-dan-desain-proses/3631180>
- Gambarkan diagram konteks dan diagram alir data/Data Flow Diagram (DFD)

# Modul 7 Desain Berbasis Aliran Proses

## Tujuan Praktikum

- Memahami bagaimana proses-proses bisnis dieksekusi dan berinteraksi dalam sistem perangkat lunak.
- Menggambarkan alur kerja dan urutan aktivitas dalam suatu proses bisnis.
- Memfasilitasi pemahaman yang jelas tentang bagaimana sistem mendukung dan mengotomatiskan proses bisnis.
- Memberikan dasar yang kuat untuk desain sistem yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan bisnis.

## Langkah Praktikum

- Baca dan pelajari teorinya di sini: <https://www.omg.org/spec/BPMN>
- Gunakan Bizagi Modeler sebagai alat pemodelan prosesnya, bisa didapatkan di sini: <https://www.bizagi.com/en/platform/modeler>
- Mengidentifikasi Proses Bisnis:
  - Analisis Bisnis: Memahami proses bisnis yang akan didukung atau diotomatiskan oleh sistem.
  - Tujuan Proses: Menentukan tujuan dan hasil yang ingin dicapai dari masing-masing proses bisnis.
- Mengidentifikasi Aktivitas:
  - Langkah-Langkah: Menentukan langkah-langkah atau aktivitas yang terlibat dalam suatu proses bisnis.
  - Urutan: Menentukan urutan atau alur pelaksanaan aktivitas dalam proses bisnis.
- Mengidentifikasi Aktor:
  - Partisipan: Menentukan siapa saja yang terlibat atau berpartisipasi dalam suatu proses bisnis, seperti pengguna, sistem lain, atau departemen.
  - Tanggung Jawab: Menentukan tanggung jawab masing-masing aktor dalam proses bisnis.
- Mengidentifikasi Gerbang:
  - Percabangan: Menentukan titik-titik percabangan atau keputusan dalam proses bisnis, di mana alur dapat berbeda tergantung pada kondisi atau pilihan.
  - Kondisi: Menentukan kondisi atau kriteria yang menentukan arah percabangan dalam proses bisnis.
- Membuat Diagram Alir Proses:
  - Simbol BPMN: Menggunakan simbol-simbol standar BPMN (Business Process Model and Notation) untuk menggambarkan aktivitas, alur, gerbang, dan aktor dalam proses bisnis.
  - Level Diagram: Membuat diagram alir proses dalam beberapa level, mulai dari diagram overview yang paling umum hingga diagram detail yang menggambarkan aktivitas-aktivitas individual.

## Tugas dan Laporan

- Gambarkan diagram BPMN berdasarkan form identifikasi dan desain proses

# Modul 8 Kamus Data

## Tujuan Praktikum

- Memahami dan mendokumentasikan secara rinci setiap elemen data yang digunakan dalam sistem perangkat lunak.
- Menyediakan informasi yang jelas dan konsisten tentang data kepada semua pihak yang terlibat dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem.
- Memfasilitasi pemahaman yang sama tentang data di antara tim pengembang, stakeholder, dan pengguna.
- Membantu dalam perancangan basis data yang efisien dan efektif.

## Langkah Praktikum

- Identifikasi Elemen Data:
  - Analisis Kebutuhan: Merujuk pada dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS), diagram alir data (DAD), dan model data lainnya untuk mengidentifikasi semua elemen data yang digunakan dalam sistem.
  - Nama Elemen: Memberikan nama yang unik dan deskriptif untuk setiap elemen data.
  - Definisi: Memberikan definisi yang jelas dan ringkas untuk setiap elemen data.
- Menentukan Atribut Data:
  - Tipe Data: Menentukan tipe data yang sesuai untuk setiap elemen data, seperti teks, angka, tanggal, boolean, atau lainnya.
  - Panjang Data: Menentukan panjang atau batasan ukuran data untuk setiap elemen data.
  - Format Data: Menentukan format data yang spesifik, seperti format tanggal (YYYY-MM-DD), format angka (dengan atau tanpa desimal), atau format teks (huruf besar, huruf kecil, atau campuran).
- Menentukan Sumber dan Tujuan Data:
  - Sumber Data: Mengidentifikasi dari mana data berasal, seperti pengguna, sistem lain, atau perangkat eksternal.
  - Tujuan Data: Mengidentifikasi ke mana data akan dikirim atau disimpan, seperti pengguna, sistem lain, atau basis data.
- Menentukan Validasi Data:
  - Aturan Validasi: Menentukan aturan atau batasan validasi untuk setiap elemen data, seperti rentang nilai yang diperbolehkan, format yang harus diikuti, atau batasan panjang karakter.
  - Pesan Kesalahan: Menentukan pesan kesalahan yang akan ditampilkan jika data yang dimasukkan tidak valid.
- Mendokumentasikan Kamus Data:
  - Format Tabel: Membuat tabel atau format yang terstruktur untuk mendokumentasikan semua informasi tentang elemen data, termasuk nama, definisi, tipe data, panjang, format, sumber, tujuan, dan aturan validasi.
  - Alat Bantu: Menggunakan alat bantu atau perangkat lunak khusus untuk membantu dalam penyusunan dan pengelolaan kamus data.

## Tugas dan Laporan

- Dokumentasikan kamus data menggunakan form Kamus Data: Arus Data di <https://www.slideshare.net/yaginov/f-101-kamus-data-arus-data>; Kamus Data: Keluaran di <https://www.slideshare.net/slideshow/f-202-kamus-data-keluaran/4706228>; Kamus Data: File di <https://www.slideshare.net/slideshow/f-205-kamus-data-file/4706235>

# Modul 9 Desain Database Relasional

## Tujuan Praktikum

- Memahami konsep dan prinsip dasar basis data relasional.
- Mampu merancang struktur basis data yang efisien, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan sistem.
- Memfasilitasi penyimpanan, pengambilan, dan pengelolaan data yang handal dan konsisten.
- Memberikan dasar yang kuat untuk implementasi basis data yang optimal.

## Langkah Praktikum

- Identifikasi Entitas:
  - Analisis Kebutuhan: Merujuk pada dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak (SRS), diagram alir data (DAD), dan model data lainnya untuk mengidentifikasi entitas-entitas yang relevan dengan sistem.
  - Definisi Entitas: Memberikan definisi yang jelas dan ringkas untuk setiap entitas.
  - Contoh Entitas: Misalnya, dalam sistem perpustakaan, entitasnya mungkin "Buku", "Anggota", dan "Peminjaman".
- Menentukan Atribut:
  - Karakteristik Entitas: Mengidentifikasi karakteristik atau properti yang dimiliki oleh setiap entitas.
  - Nama Atribut: Memberikan nama yang unik dan deskriptif untuk setiap atribut.
  - Tipe Data: Menentukan tipe data yang sesuai untuk setiap atribut, seperti teks, angka, tanggal, atau lainnya.
  - Contoh Atribut: Misalnya, entitas "Buku" mungkin memiliki atribut "Judul", "Pengarang", "ISBN", dan "Tahun Terbit".
- Menentukan Kunci Utama:
  - Identifikasi Unik: Memilih satu atau beberapa atribut yang secara unik mengidentifikasi setiap baris data dalam tabel.
  - Kandidat Kunci: Mengidentifikasi atribut-atribut yang berpotensi menjadi kunci utama.
  - Kunci Utama Terpilih: Memilih satu dari kandidat kunci sebagai kunci utama tabel.
  - Contoh Kunci Utama: Misalnya, atribut "ISBN" dapat menjadi kunci utama untuk tabel "Buku".
- Menentukan Hubungan Antar Entitas:
  - Jenis Hubungan: Mengidentifikasi jenis hubungan yang ada antar entitas, seperti hubungan satu-ke-satu (one-to-one), satu-ke-banyak (one-to-many), atau banyak-ke-banyak (many-to-many).
  - Kardinalitas: Menentukan kardinalitas atau jumlah data yang terkait dalam setiap hubungan.
  - Contoh Hubungan: Misalnya, hubungan antara entitas "Anggota" dan "Buku" adalah "banyak-ke-banyak" (seorang anggota dapat meminjam banyak buku, dan sebuah buku dapat dipinjam oleh banyak anggota).
- Membuat Diagram ERD:
  - Simbol ERD: Menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan entitas, atribut, dan hubungan antar entitas dalam diagram ERD (Entity Relationship Diagram).
  - Diagram Konseptual: Membuat diagram ERD konseptual yang menggambarkan hubungan antar entitas secara umum.

- Diagram Logis: Membuat diagram ERD logis yang lebih detail dan spesifik, termasuk atribut dan tipe data.
- Normalisasi:
  - Redundansi Data: Menerapkan proses normalisasi untuk mengurangi redundansi atau pengulangan data dalam tabel.
  - Anomali Data: Mencegah anomali data, seperti anomali penyisipan, anomali penghapusan, dan anomali pembaruan.
  - Bentuk Normal: Memastikan bahwa tabel-tabel dalam basis data memenuhi bentuk normal tertentu (1NF, 2NF, 3NF, dan seterusnya).

## Tugas dan Laporan

- Buatlah Entity Relationship Diagram Conceptual (CDM), Logical (LDM), dan Physical (PDM)
- Laporkan hasil desain database menggunakan form Identifikasi dan Desain Database di <https://www.slideshare.net/slideshow/identifikasi-dan-desain-database/3631184>

# Modul 10 Desain Proses

## Tujuan Praktikum

- Memahami dan menggambarkan struktur hierarki proses bisnis dalam sistem perangkat lunak.
- Memfasilitasi pemahaman yang jelas tentang bagaimana proses-proses bisnis saling terkait dan terorganisir.
- Memberikan dasar yang kuat untuk desain sistem yang modular, terstruktur, dan mudah dipelihara.

## Langkah Praktikum

- Identifikasi Proses Utama:
  - Analisis Bisnis: Memahami proses bisnis utama yang akan didukung atau diotomatiskan oleh sistem.
  - Level Tertinggi: Menentukan proses bisnis utama sebagai level tertinggi dalam hierarki proses.
  - Contoh Proses Utama: Misalnya, dalam sistem e-commerce, proses utama mungkin "Manajemen Pesanan".
- Dekomposisi Proses:
  - Sub Proses: Mengidentifikasi sub-sub proses yang lebih kecil dan spesifik yang membentuk proses utama.
  - Level Lebih Rendah: Menempatkan sub-sub proses ini di level yang lebih rendah dalam hierarki proses.
  - Contoh Sub Proses: Misalnya, dalam proses "Manajemen Pesanan", sub prosesnya mungkin "Penerimaan Pesanan", "Pemrosesan Pembayaran", dan "Pengiriman Barang".
- Lanjutkan Dekomposisi:
  - Sub-Sub Proses: Jika perlu, terus dekomposisi sub-sub proses menjadi sub-sub proses yang lebih kecil lagi hingga mencapai level yang paling detail.
  - Level Terendah: Sub-sub proses pada level terendah ini biasanya merupakan aktivitas-aktivitas individual yang dapat diimplementasikan dalam sistem.
  - Contoh Sub-Sub Proses: Misalnya, dalam sub proses "Pemrosesan Pembayaran", sub-sub prosesnya mungkin "Validasi Kartu Kredit" dan "Generate Invoice".
- Membuat Diagram Hirarki Proses:
  - Simbol Diagram: Menggunakan simbol-simbol standar untuk menggambarkan proses utama, sub proses, dan sub-sub proses dalam diagram hirarki proses.
  - Struktur Pohon: Mengorganisasikan proses-proses dalam struktur pohon, di mana proses utama sebagai akar, sub proses sebagai cabang, dan sub-sub proses sebagai daun.

## Tugas dan Laporan

- Berdasarkan hasil praktikum sebelumnya, buatlah diagram hirarki proses yang merupakan struktur menu dalam software yang dibangun

# Modul 11 Desain Antarmuka

## Tujuan Praktikum

- Memahami prinsip-prinsip desain antarmuka yang baik dan efektif.
- Mampu merancang antarmuka yang intuitif, mudah digunakan, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.
- Memfasilitasi interaksi yang positif dan memuaskan antara pengguna dengan sistem.
- Meningkatkan usability dan user experience (UX) sistem secara keseluruhan.

## Langkah Praktikum

- Desain Visual:
  - Tata Letak: Merancang tata letak antarmuka yang bersih, teratur, dan mudah dibaca.
  - Elemen Visual: Menggunakan elemen visual seperti warna, font, ikon, dan gambar untuk meningkatkan daya tarik dan kejelasan antarmuka.
  - Konsistensi: Memastikan konsistensi dalam penggunaan elemen visual dan tata letak di seluruh antarmuka.
- Interaksi:
  - Elemen Interaktif: Merancang elemen interaktif seperti tombol, link, dan form yang mudah digunakan dan responsif.
  - Umpan Balik: Memberikan umpan balik yang jelas dan informatif kepada pengguna setelah mereka melakukan interaksi dengan sistem.
  - Pencegahan Kesalahan: Merancang antarmuka yang dapat mencegah pengguna melakukan kesalahan dan memberikan pesan kesalahan yang jelas jika terjadi kesalahan.
- Prototyping:
  - Prototipe Awal: Membuat prototipe awal atau mockup antarmuka untuk diuji dan dievaluasi oleh pengguna.
  - Uji Coba Pengguna: Melakukan uji coba pengguna untuk mendapatkan umpan balik tentang desain antarmuka.
  - Iterasi Desain: Memperbaiki atau memodifikasi desain antarmuka berdasarkan umpan balik dari pengguna.

## Tugas dan Laporan

- Buatlah desain antarmuka beserta alur prosesnya berdasarkan desain yang sudah dibuat sebelumnya menggunakan Figma <https://www.figma.com>



# Modul 12 Konstruksi Software

## Tujuan Praktikum

- Memahami dan mengimplementasikan desain perangkat lunak ke dalam kode program yang berfungsi.
- Menerjemahkan logika bisnis dan alur program ke dalam instruksi-instruksi yang dapat dieksekusi oleh komputer.
- Membangun perangkat lunak yang handal, efisien, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

## Langkah Praktikum

- Pembuatan Class Diagram:
  - Identifikasi Kelas: Merujuk pada desain berorientasi objek (OOAD) untuk mengidentifikasi kelas-kelas yang dibutuhkan dalam sistem.
  - Atribut dan Metode: Menentukan atribut (data) dan metode (fungsi) yang dimiliki oleh setiap kelas.
  - Hubungan Antar Kelas: Menggambarkan hubungan antar kelas, seperti inheritance, association, atau dependency.
  - Diagram UML: Membuat class diagram menggunakan notasi UML (Unified Modeling Language) untuk memvisualisasikan struktur kelas dan hubungan antar kelas.
- Pembuatan Pseudocode:
  - Logika Program: Menulis pseudocode atau deskripsi langkah-langkah program dalam bahasa yang mudah dipahami, sebelum diimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman tertentu.
  - Alur Logika: Menentukan alur logika program, seperti urutan instruksi, percabangan (kondisi), atau perulangan (looping).
  - Detail Implementasi: Pseudocode harus cukup detail untuk memudahkan penerjemahan ke dalam kode program yang sebenarnya.
- Pembuatan Query Data:
  - Desain Basis Data: Merujuk pada desain basis data relasional (ERD) untuk memahami struktur tabel dan hubungan antar tabel.
  - SQL: Menulis query SQL (Structured Query Language) untuk berinteraksi dengan basis data, seperti mengambil data (SELECT), menambah data (INSERT), mengubah data (UPDATE), atau menghapus data (DELETE).
  - Optimasi Query: Memastikan query yang ditulis efisien dan dioptimasi untuk kinerja yang baik.

## Tugas dan Laporan

- Buatlah diagram Class yang merepresentasikan struktur kode program
- Buatlah pseudocode setiap method yang ada di diagram class
- Buatlah query SQL untuk setiap laporan yang teridentifikasi

# Ujian Akhir Praktikum

Susunlah semua laporan praktikum dalam satu dokumen dengan outline:

1. Cover
2. Daftar isi
3. Deskripsi Software
4. Pengumpulan Data
  - a. Wawancara
  - b. Observasi
  - c. Analisis Dokumen
5. Analisis Kebutuhan Software
6. Pemetaan Arsitektur Software
7. Identifikasi dan Desain Output
8. Identifikasi dan Desain Input
9. Desain Berbasis Aliran Data
10. Desain Berbasis Aliran Proses
11. Kamus Data
12. Desain Database Relasional
13. Desain Proses
14. Desain Antarmuka
15. Konstruksi Software